

Si consideri lo spazio degli stati nella figura seguente, dove lo stato iniziale è indicato con S e gli unici stati obiettivo sono G1 e G2.

I nodi del grafo rappresentano stati, gli archi rappresentano azioni (il cui nome è omissis) le etichette sugli archi i relativi costi di passo. Il valore all'interno di ogni nodo rappresenta il valore di una certa euristica h.

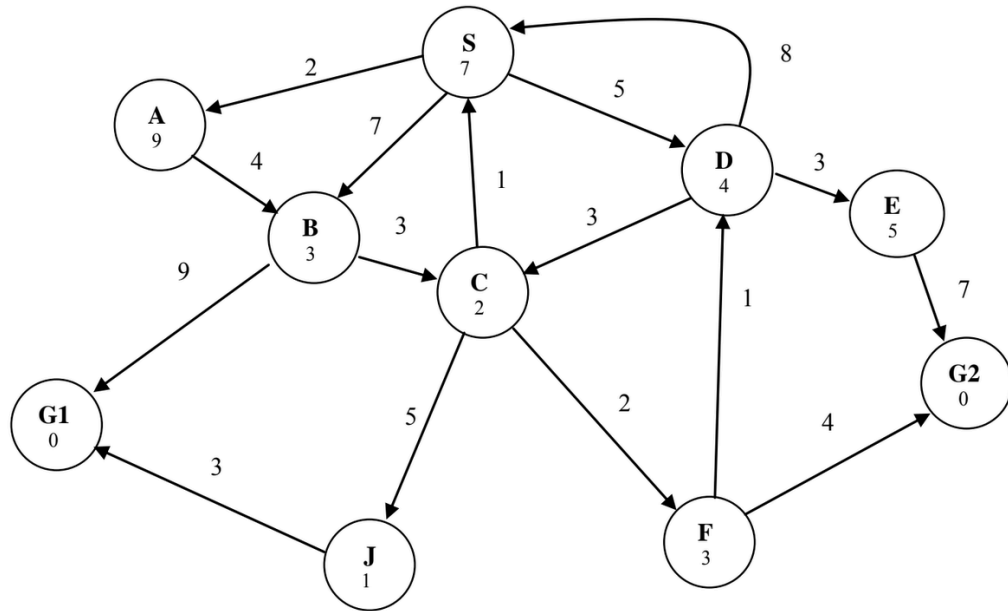
Mostrare, l'albero di ricerca generato dall'esecuzione dei seguenti algoritmi (con controllo dei cammini ridondanti):

1. ricerca in profondità (depth first search)
2. ricerca in ampiezza (breadth first search)
3. ricerca a costi uniformi (min cost search)
4. ricerca ad approfondimento iterativo (iterative deepening search)
5. ricerca best-first greedy (best-first greedy search)
6. A*

Scrivere, accanto ad ogni nodo espanso, il contenuto della frontiera e dell'insieme esplorati.

Usare il seguente accorgimento durante la ricerca: in caso la politica di scelta del prossimo nodo da espandere dovesse restituire più di un nodo a pari merito (ad es., {F, E, B}), scegliere quello minimale secondo l'ordinamento alfabetico (nell'es., B).

- Qual è il cammino trovato dai diversi algoritmi ed il suo costo?
- Quante iterazioni sono state necessarie per trovarlo?
- Il cammino trovato dai diversi algoritmi è ottimo (nel caso particolare)? Ed in generale, quando l'algoritmo fornisce questa garanzia?
- L'euristica h è ammissibile? È consistente?



BFS

∅

frontiera [S]

esplorati {}

S

frontiera [A,B,D]

esplorati {S}

A

frontiera [B,D]

esplorati {S,A}

B

frontiera [D,C,G1]

esplorati {S,A,B}

Il path trovato è $S \rightarrow B \rightarrow G1$, di costo 16.

DFS

∅

frontiera [S]
 esplorati {}

S

frontiera [A,B,D]
 esplorati {S}

A

frontiera [B,D]
 esplorati {S,A}

B

frontiera [C,G1,D] // C e G1 messi in cima alla pila LIFO, in ordine alfabetico.
 esplorati {S,A,B}

C

frontiera [F,J,G1,D]
 esplorati {S,A,B,C}

F

frontiera [G2,J,G1,D]
 esplorati {S,A,B,C,F}

G2

frontiera [J,G1,D]
 esplorati {S,A,B,C,F,G2}

Il path trovato è $S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G2$, di costo 16.

Min-cost

∅

frontiera [S]
 esplorati {}

S

frontiera [A(2),D(5),B(7)]
 esplorati {S}

A

frontiera [D(5),B(6)] // B viene reinserito perchè passando per A ha costo 6,
 mentre $S \rightarrow B$ ha costo 7. Rimane comunque dietro D che ha costo 5
 esplorati {S,A}

D

frontiera [B(6),C(8),E(8)]
 esplorati {S,A,D}

B

frontiera [C(8),E(8),G1(15)] // $S \rightarrow B \rightarrow C$ costa 10
esplorati {S,A,D,B}

C

frontiera [E(8),F(10),J(13),G1(15)]
esplorati {S,A,D,B,C}

E

frontiera [F(10),J(13),G1(15),G2(15)]
esplorati {S,A,D,B,C,E}

F

frontiera [J(13),G2(14),G1(15)] // Abbiamo trovato un percorso migliore per G2
passando per F
esplorati {S,A,D,B,C,E,F}

J

frontiera [G2(14),G1(15)] // Abbiamo trovato un'altra strada per arrivare a
G1, ma costa 16, quindi la scartiamo
esplorati {S,A,D,B,C,E,F,J}

G2

frontiera [G1(15)]
esplorati {S,A,D,B,C,E,F,J,G2}

Il path trovato è $S \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G2$, di costo 14.

Iterative deepening search

Limite = 0

∅

frontiera [S]
esplorati {}

S

frontiera []
esplorati {S}

Limite = 1

∅

frontiera [S]
esplorati {}

S

frontiera [A,B,D]
 esplorati {S}

A

frontiera [B,D]
 esplorati {S,A}

B

frontiera [D]
 esplorati {S,A,B}

D

frontiera []
 esplorati {S,A,B,D}

Limite = 2

∅

frontiera [S]
 esplorati {}

S

frontiera [A,B,D]
 esplorati {S}

A

frontiera [B,D]
 esplorati {S,A}

B

frontiera [C,G1,D]
 esplorati {S,A,B}

C

frontiera [G1,D]
 esplorati {S,A,B,C}

G1

frontiera [D]
 esplorati {S,A,B,C,G1}

Il path trovato è $S \rightarrow B \rightarrow G1$, di costo 16. Questo perché G1 è stato messo in frontiera da B, e B da S.

Best-first greedy search

∅

frontiera [S(7)]

esplorati {}
 S
 frontiera [B(3),D(4),A(9)]
 esplorati {S}
 B
 frontiera [G1(0),C(2),D(4),A(9)]
 esplorati {S,B}
 G1
 frontiera [C(2),D(4),A(9)]
 esplorati {S,B,G1}
 Il path trovato è $S \rightarrow B \rightarrow G1$, di costo 16.

A^*

$\emptyset$
 frontiera [S(0+7)]
 esplorati {}
 S
 frontiera [D(5+4=9),B(7+3=10),A(2+9=11)]
 esplorati {S}
 D
 frontiera [B(7+3=10),C(8+2=10),A(2+9=11),E(8+5=13)]
 esplorati {S,D}
 B
 frontiera [C(8+2=10),A(2+9=11),E(8+5=13),G1(16+0=16)] // Trovata un'altra
 strada per C ma è più costosa
 esplorati {S,D,B}
 C
 frontiera [A(2+9=11),E(8+5=13),F(10+3=13),J(13+1=14),G1(16+0=16)]
 esplorati {S,D,B,C}
 A
 frontiera [E(8+5=13),F(10+3=13),J(13+1=14),G1(16+0=16)]
 esplorati {S,D,B,C,A}
 E
 frontiera [F(10+3=13),J(13+1=14),G2(15+0=15),G1(16+0=16)]
 esplorati {S,D,B,C,A,E}
 F

frontiera [G2(14+0=14),J(13+1=14),G1(16+0=16)] // Trovata un'altra strada per
G2 meno costosa
esplorati {S,D,B,C,A,E,F}
G2
frontiera [J(13+1=14),G1(16+0=16)]
esplorati {S,D,B,C,A,E,F,G2}
Il path trovato è $S \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G2$, di costo 14.

Considerazioni finali

Qual è il cammino trovato dai diversi algoritmi ed il suo costo?

- BFS ha trovato $S \rightarrow B \rightarrow G1$, di costo 16.
- DFS ha trovato $S \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G2$, di costo 16.
- Min-cost ha trovato $S \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G2$, di costo 14.
- IDS ha trovato $S \rightarrow B \rightarrow G1$, di costo 16
- Best-first greedy search ha trovato $S \rightarrow B \rightarrow G1$, di costo 16
- A* ha trovato $S \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G2$, di costo 14

Quante iterazioni sono state necessarie per trovarlo?

- BFS $\rightarrow 4$
- DFS $\rightarrow 7$
- Min-cost $\rightarrow 10$
- IDS $\rightarrow 13$
- Best-first greedy search $\rightarrow 4$
- A* $\rightarrow 9$

Il cammino trovato dai diversi algoritmi è ottimo (nel caso particolare)? Ed in generale, quando l'algoritmo fornisce questa garanzia?

Gli unici due che hanno dato il risultato ottimo sono Min-cost e A*.

- BFS è ottimo se tutti i costi di passo sono uguali, e non è questo il caso.
- DFS non è ottimo in generale.
- Min-cost è ottimo se i costi di passo sono tutti positivi (o più precisamente non negativi).
- IDS è ottimo se tutti i costi di passo sono uguali, e non è questo il caso.
- Best-first greedy search non è ottimo in generale
- A* è ottimo se l'euristica h è consistente.

L'euristica h è ammissibile? È consistente?

h è ammissibile essendo $h(n) \leq \text{costo cammino minimo da } n \text{ ad un obiettivo}$, per ogni nodo n .

h è consistente essendo $h(n) \leq h(n') + \text{costo-di-passo}(n, n')$, per ogni nodo n con n' suo successore.

